



UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE BOLIVIA

Plan de Gestión del Proyecto
Digitalización del Proceso Crediticio PYME y Banca Empresa
Banco de Desarrollo Productivo (BDPS.A.M.)

Presentan:

EST. Leonardo Radek CondoriYucra

EST. Juan Daniel Ancieta Toledo

EST. Diego Alejandro Mendez Benitez

EST. Marializ Quispe Mamani

EST. Christian Gonzales Mamani

Docente:

ING. Ivo Alberto Alabe Perales

18/05/2026

Índice

1	Control de Versiones y Aprobaciones	3
1.1	Firmas de Aprobación.....	3
2	Marco Metodológico Híbrido	3
3	Línea Base del Alcance (Scope)	3
3.1	Declaración de Alcance del Producto.....	3
3.2	Estructura de Desglose del Trabajo (EDT).....	3
3.3	Priorización de Requerimientos (MoSCoW).....	4
4	Línea Base del Tiempo (Time)	4
4.1	Hitos Contractuales Predictivos	5
4.2	Planificación del Ciclo de Ejecución	5
5	Línea Base del Costo (Cost)	5
5.1	Distribución Presupuestaria	5
5.2	Control de Desviación Financiera (EVM)	5
6	Arquitectura Técnica y Calidad Bancaria	7
6.1	Arquitectura Hexagonal (Puertos y Adaptadores).....	7
6.2	Patrón Saga para Transacciones Distribuidas	7
6.3	Seguridad Regulatoria (Normativa ASFI)	7
7	Gobernanza de Implementación y Riesgos	7
7.1	Estrategia de Transición Dual.....	7
7.2	Matriz de Gestión de Riesgos Críticos.....	8
8	Conclusión	8

1 Control de Versiones y Aprobaciones

Cuadro 1: Historial de Versiones del Plan

Versión	Fecha	Descripción de Cambios	Autor
1.0	11/06/2026	Línea base del Plan de Gestión de Proyecto Híbrido	Leonardo Radek Condori Yucra (PM)

1.1 Firmas de Aprobación

Este plan cuenta con el consentimiento y compromiso de ejecución de las partes firmantes:

- **Patrocinador Institucional (Sponsor):** Banco de Desarrollo Productivo (BDP S.A.M.)
- **Director del Proyecto (Project Manager):** Leonardo Radek Condori Yucra

2 Marco Metodológico Híbrido

La naturaleza de la banca de desarrollo boliviana y las exigencias de regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) determinan que el proyecto deba ceñirse a restricciones estrictas de presupuesto y tiempo. No obstante, la experiencia del usuario y la complejidad del despliegue en zonas rurales exigen un ciclo operativo ágil.

- **Gobernanza Predictiva (Cascada):** Administrada directamente por el Project Manager, Leonardo Radek Condori Yucra. Gestiona la Línea Base del Alcance (6 Productos Modulares inamovibles), la Línea Base del Costo (Bs. 500.000,00) y el cronograma general (260 días hábiles de plazo contractual).
- **Ejecución de Ingeniería (Ágil):** Ciclo de construcción de software estructurado en iteraciones regulares de 3 semanas (15 días hábiles). Se promueve la integración continua de software funcional, la validación quincenal con stakeholders y la reducción continua de riesgos de despliegue mediante automatización de infraestructura.

3 Línea Base del Alcance (Scope)

3.1 Declaración de Alcance del Producto

El alcance incluye el diseño, codificación, pruebas unitarias, de integración, auditoría de seguridad y despliegue físico de una plataforma virtual centralizada para digitalizar el ciclo de vida de los créditos PYME y Banca Empresa. El software debe operar en computadoras de escritorio de la oficina bancaria y en 200 tablets Android institucionales utilizadas por los asesores de negocios en campo rural sin conexión constante a red.

3.2 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

La estructura organizativa del proyecto dirigida por la Gerencia de Proyecto se divide en 5 entregables principales:

1. **Iniciación y Gobernanza:** Firma de Project Charter, establecimiento de protocolos de seguridad aprobados por el Oficial de Seguridad de la Información y Planificación del Cronograma Base.
2. **Fase de Cimiento Arquitectónico:** Estructuración del patrón Hexagonal, configuración de bases de datos locales y remotas, configuración de contenedores Docker On-Premise y automatización del pipeline de revisión de código.
3. **Desarrollo de Módulos Core (Iteraciones 1 a 8):**
 - *Producto 1:* Bandeja principal y visualización del Repositorio de Evaluaciones (RF-01).
 - *Producto 2:* Formularios Generales, checklists, solicitudes y declaraciones (RF-02).
 - *Producto 3:* Motor de Análisis Financiero y Volteo de Balances (RF-03).
 - *Producto 4:* Motores de Evaluación Sectorial (Agrícola, Pecuario y Producción) (RF-04, RF-05, RF-06).
 - *Producto 5:* Transición de estados, notificaciones locales y sincronización adaptativa (RF-07, RF-08).
 - *Producto 6:* APIs de Integración al CORE Argosnet y Dashboard de Triple Impacto (RF-09, RF-10).
4. **Validación de Calidad y Pruebas:** Aseguramiento de calidad (QA), pruebas de carga de hasta 10 expedientes offline y auditorías externas de seguridad exigidas por ASFI.
5. **Piloto y Cierre:** Puesta en marcha piloto en las agencias de Santa Cruz y La Paz con período de convivencia dual de 30 días, capacitación de usuarios y firma del acta de entrega final.

3.3 Priorización de Requerimientos (MoSCoW)

Must Have (Obligatorio): Cifrado AES-256 en base local de tablets con resguardo de llave en chip Android Keystore. Tolerancia estricta de cuadro contable menor o igual a ± 10 Bs. Bloqueo total de carpetas digitales al entrar a revisión por parte del Comité de Crédito. Registro de pistas de auditoría WORM (Write-Once-Read-Many) que impidan edición de registros anteriores de auditoría.

Should Have (Deseable): Dashboard integrado de impacto de desarrollo (indicadores económicos, sociales y ambientales) y autodiagnóstico de red.

Could Have (Opcional): Simulador interactivo con gráficos avanzados para estimación de cuotas.

Won't Have (Excluido): Firma Digital sobre las actas de comité (se define para la Fase II); uso de nubes de terceros (Firebase) debido a regulaciones de seguridad de la ASFI.

4 Línea Base del Tiempo (Time)

El límite de ejecución es de **260 días hábiles**. La planificación del tiempo es monitoreada por el Project Manager, combinando el control de hitos con ciclos de ejecución flexibles de ingeniería.

Cuadro 2: Hitos de Control de Proyecto

ID Hito	Descripción del Entregable	Plazo Límite (Día Hábil)
M1	Acta de Constitución Firmada y Alcance Inicial Validado	Día 1
M2	Fase de Cimiento Arquitectónico Finalizada: Ambiente Docker listo	Día 35
M3	Productos 1, 2 y 3 Finalizados	Día 110
M4	Productos 4 y 5 Finalizados	Día 155
M5	Producto 6 Finalizado: Integración CORE e inicio del Piloto	Día 200
M6	Certificación ASFI superada, fin de Dualidad y Cierre del Proyecto	Día 260

4.1 Hitos Contractuales Predictivos

4.2 Planificación del Ciclo de Ejecución

La construcción técnica se estructura en iteraciones regulares de 15 días hábiles (3 semanas) con un control estricto:

- **Día 1:** Reunión de Planificación (4 horas) liderada por el PM para fijar las metas de la iteración.
- **Días 2 al 14:** Ejecución de tareas con revisiones diarias de impedimentos a cargo del PM.
- **Día 14:** Congelamiento de código y ejecución de pruebas de calidad automatizadas.
- **Día 15:** Demostración de software funcional al Product Owner de BDP (Revisión de Avances) y retrospectiva para la mejora continua del flujo de trabajo.

5 Línea Base del Costo (Cost)

El presupuesto total asciende a **Bs. 500.000,00** bajo contrato de precio cerrado inamovible, administrado rigurosamente por el Project Manager.

5.1 Distribución Presupuestaria

5.2 Control de Desviación Financiera (EVM)

Como Project Manager, implementarás la Gestión de Valor Ganado (EVM) para medir el rendimiento financiero del proyecto. Las variaciones y proyecciones se calcularán quincenalmente mediante las fórmulas estándar del PMI:

$$\text{Variación de Costo (CV)} = EV - AC \quad (1)$$

$$\text{Variación del Cronograma (SV)} = EV - PV \quad (2)$$

$$\text{Índice de Rendimiento de Costo (CPI)} = \frac{EV}{AC} \quad (3)$$

$$\text{Índice de Rendimiento del Cronograma (SPI)} = \frac{EV}{PV} \quad (4)$$

Donde *EV* (Valor Ganado) representa el porcentaje de requerimientos técnicos formalmente aprobados y desplegados en el ambiente de pre-producción (Staging), *PV* (Valor Planificado) es el costo estimado programado para la fecha, y *AC* (Costo Real) es la inversión acumulada ejecutada.

Cuadro 3: Estructura de Desglose de Costos

Cate- go- ría	Descripción	Presupuesto (Bs.)
Re- cur- sos Hu- ma- nos	Equipo de implementación técnica y Dirección de Proyecto (PM)	390.000,00
Infra- es- truc- tura	Configuración de servidores locales On-Premise	25.000,0
Audi- toría y Segu- ridad	Consultora externa de intrusión y caja negra (Requisito ASFI)	35.000,00
Re- serva de Ges- tión	Mitigación de riesgos de integración y normativos	50.000,00
Total	Monto Cerrado Adjudicado	500.000,00

6 Arquitectura Técnica y Calidad Bancaria

6.1 Arquitectura Hexagonal (Puertos y Adaptadores)

Para salvaguardar la lógica bancaria ante cambios tecnológicos o de la base de datos de producción (Oracle/PostgreSQL), el diseño técnico se rige por una Arquitectura Hexagonal. Las reglas del dominio de análisis crediticio están aisladas en el núcleo de la aplicación, interactuando con agentes externos (CORE bancario, base de datos local de la tablet, interfaz web de escritorio) únicamente a través de puertos definidos de entrada y salida, asegurando el desacoplamiento total de los sistemas.

6.2 Patrón Saga para Transacciones Distribuidas

Dado que el ecosistema se integra mediante llamadas API-REST distribuidas hacia el CORE bancario Argosnet, la consistencia de datos de los expedientes en tránsito se garantiza aplicando el patrón Saga orquestado. Ante la falla de red durante una operación remota, el orquestador activará de manera automática transacciones de compensación locales para revertir cambios intermedios y evitar registros financieros inconsistentes.

6.3 Seguridad Regulatoria (Normativa ASFI)

- **Soberanía de Datos:** Despliegue estricto On-Premise utilizando virtualización de contenedores Docker en el centro de datos físico del BDP, eliminando toda dependencia de nubes públicas internacionales.
- **Logs Inalterables:** Los históricos de auditoría se configuran en un esquema de persistencia de una sola escritura (WORM), bloqueando la edición o eliminación de registros incluso a usuarios con privilegios DBA o Root.
- **Cifrado Móvil:** Las bases de datos SQLite locales de las 200 tablets corporativas se cifrarán de extremo a extremo utilizando AES-256. La custodia de claves se delega de forma directa a la capa física mediante el subsistema Android Keystore.

7 Gobernanza de Implementación y Riesgos

7.1 Estrategia de Transición Dual

Con el objetivo de prevenir interrupciones operativas, el Project Manager supervisará la convivencia obligatoria del canal físico y digitalizado durante **30 días de dualidad**. Los Oficiales de Crédito procesarán solicitudes simultáneamente en el flujo tradicional (hojas de cálculo manuales) y en el sistema digitalizado para validar la correspondencia matemática de los cálculos.

Cuadro 4: Identificación y Mitigación de Riesgos

ID	Riesgo Identificado	Severidad	Estrategia de Mitigación (Dirigida por el PM)
R-01	Lentitud en la integración o rechazo del CORE Argosnet.	Alta	Implementar simuladores (Mocking) desde el inicio para desacoplar el avance de ingeniería de los servicios reales de red.
R-02	Pérdida de integridad de datos recolectados en áreas rurales de baja señal.	Alta	Diseño de lógica de base de datos local <i>Offline-First</i> con sincronización adaptativa automática mediante sumas de comprobación.
R-03	Baja adopción y resistencia al cambio cultural en asesores rurales.	Media	Despliegue progresivo por zonas geográficas e implementación del plan piloto con Embajadores Digitales capacitados por el PM.
R-04	Hallazgos de seguridad ASFI que retrasen la salida a producción.	Alta	Implementación de análisis automatizado estático de vulnerabilidades (SAST) dentro del flujo integrado de desarrollo.

7.2 Matriz de Gestión de Riesgos Críticos

8 Conclusión

Este Plan de Gestión de Proyecto proporciona las bases rigurosas para que, en tu rol de Project Manager, puedas auditar, controlar y certificar el desarrollo del software de digitalización crediticia del BDP S.A.M. Su enfoque híbrido equilibra de manera segura la certidumbre fiscal de los Bs. 500.000,00 de presupuesto y el límite inamovible de 260 días de desarrollo con la calidad y adaptabilidad necesarias para garantizar el éxito final del proyecto y el cumplimiento de las normativas vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia.